

Inhalt

Einheit 1 · Proportionale Funktion (Nr. 1–7) · Seiten 2–5

Einheit 2 · Lineare Funktion $f(x) = m \cdot x + n$ (Nr. 8–19) · Seiten 6–11

Einheit 3 · Punkte und Werte (Nr. 20–31) · Seiten 12–15

Einheit 4 · Gleichung bestimmen (Nr. 32–40) · Seiten 16–19

Einheit 5 · Anwendungen (Nr. 41–49) · Seiten 20–22

Das kann ich (Nr. 1–49) · Seiten 23–24

Einheit 1 von 5 · Proportionale Funktion

Hier lernst du, Funktionen mit $y = m \cdot x$ zu berechnen, zu zeichnen und zu erkennen · neu in diesem Jahr · P10
oft · baut auf: Koordinatensystem, proportionale Zuordnungen (Dreisatz)

1. Ich kann die Gerade zu $y = m \cdot x$ zeichnen. Berechne y für $x = 1$. Trage den Punkt ein und zeichne die Gerade durch den Ursprung $O(0|0)$ und diesen Punkt. Zeichne a) und b) links, c) und d) rechts.

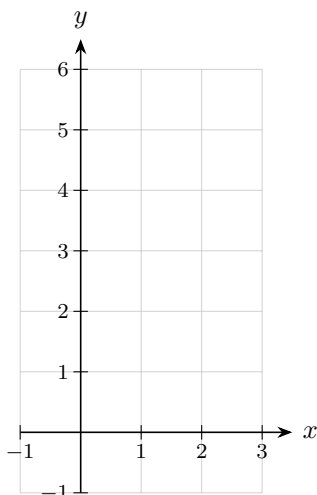
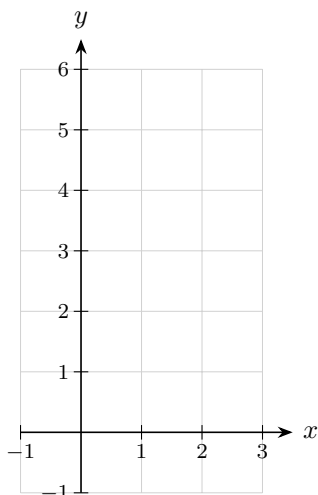
Beispiel: $y = 2x$: $y = 2 \cdot 1 = 2$ Punkt $P(1|2)$, Gerade durch O und P

a) $y = x$ $x = 1$: $y =$ _____

b) $y = 3x$ $x = 1$: $y =$ _____

c) $y = 4x$ $x = 1$: $y =$ _____

d) $y = 5x$ $x = 1$: $y =$ _____

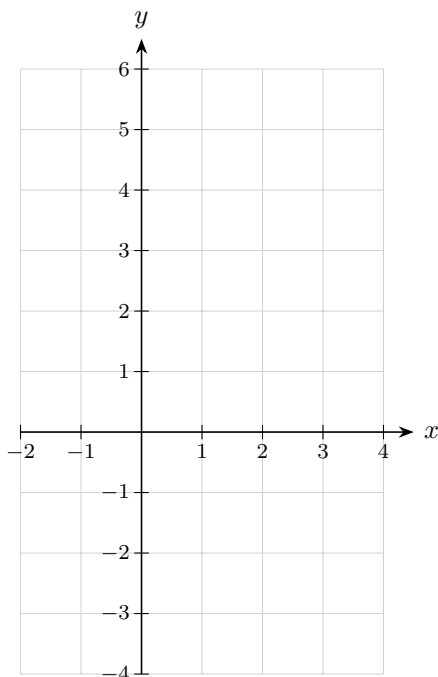


2. Ich kann die Gerade zu $y = m \cdot x$ zeichnen – weiter. Berechne einen Punkt, trage ihn ein und zeichne die Gerade durch den Ursprung. Zeichne alle drei Geraden in dasselbe Koordinatensystem.

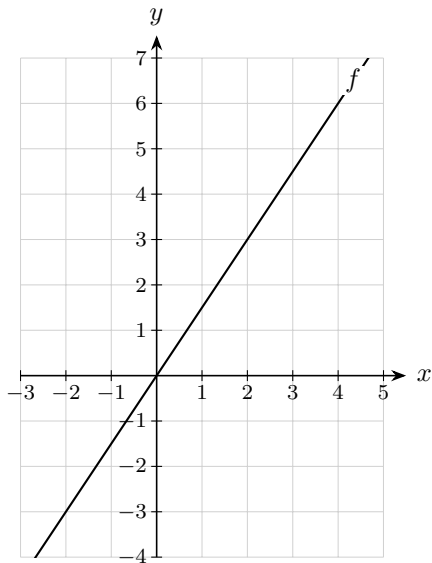
e) $y = 2,5x$ $x = 2$: $y =$ _____

f) $y = \frac{1}{3}x$ Wähle x so, dass y eine ganze Zahl ist: $x =$ _____ $y =$ _____

g) $y = -2x$ $x = 1$: $y =$ _____



3. Ich kann Werte an einer Ursprungsgeraden ablesen und berechnen. Der Graph gehört zur Funktion $y = 1,5 \cdot x$.



Lies am Graphen ab.

- a) Welcher y -Wert gehört zu $x = 2$? $y =$ _____
- b) Welcher y -Wert gehört zu $x = -2$? $y =$ _____
- c) Welcher x -Wert gehört zu $y = 6$? $x =$ _____

Rechne mit der Gleichung.

- d) Rechne a) mit der Gleichung nach. Stimmt dein abgelesener Wert?
- e) Berechne y für $x = 12$. Dieser Punkt liegt nicht mehr im Bild. $y =$ _____
- f) Prüfe e) mit dem Dreisatz. Beginne mit dem Wertepaar aus a).

x	y
2	3
$\cdot 6 \downarrow$	$\downarrow \cdot 6$
12	_____

4. Ich kann erkennen, ob eine proportionale Funktion vorliegt, und ihre Gleichung angeben.

Entscheide, ob y proportional zu x ist. Wenn ja, gib die Gleichung an.

a)

x	1	2	3	4
y	6	12	18	24

☐ ja ☐ nein $y =$ _____

b)

x	2	4	6
y	7	14	20

☐ ja ☐ nein $y =$ _____

c)

x	1	2	3
y	5	8	11

☐ ja ☐ nein $y =$ _____

d)

x	-2	1	4
y	3	-1,5	-6

☐ ja ☐ nein $y =$ _____

e) Ein Liter Saft kostet 1,80 €. x ist die Anzahl der Liter, y der Preis in €.

☐ ja ☐ nein $y =$ _____

f) Eine Taxifahrt kostet 4 € Grundgebühr und 2 € je Kilometer. x ist die Strecke in km, y der Preis in €.

☐ ja ☐ nein $y =$ _____

5. Ich finde den Fehler beim Bestimmen des Faktors. Tom soll zur Tabelle den Faktor m und die Gleichung bestimmen.

x	3	6
y	21	42

Tom rechnet so:

$$m = 21 - 3 = 18$$

$$y = 18x$$

a) Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung.

b) Bestimme den Faktor m und die Gleichung zu dieser Tabelle.

x	4	10
y	18	45

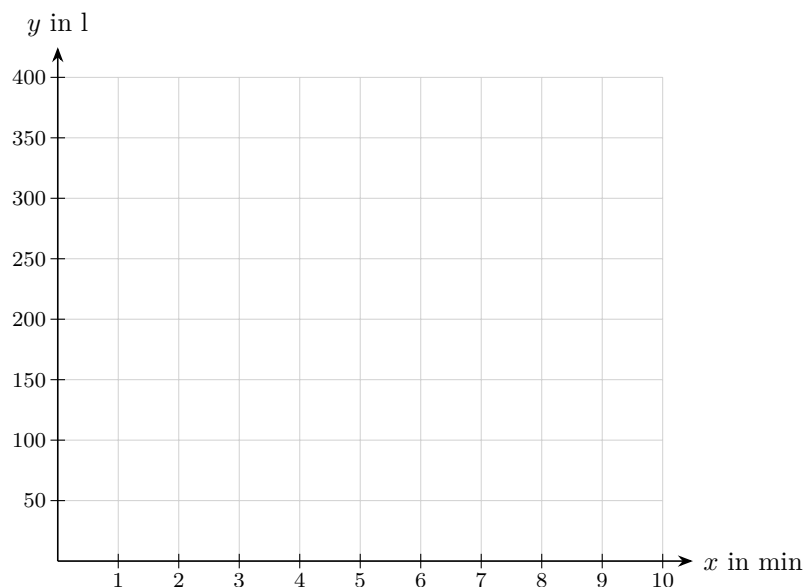
6. Ich kann Eigenschaften von Ursprungsgeraden begründen. Begründe ohne Rechnung.

a) Warum geht der Graph jeder Funktion $y = m \cdot x$ durch den Ursprung $O(0|0)$?

b) Kann der Punkt $P(2|5)$ auf der Geraden $y = -4x$ liegen? Entscheide und begründe.

7. Ich kann eine Sachsituation mit $y = m \cdot x$ beschreiben. In einen leeren Pool fließen gleichmäßig 40 Liter Wasser pro Minute. x ist die Zeit in Minuten, y die Wassermenge in Litern.

- Stelle die Gleichung auf. $y =$ _____
- Zeichne den Graphen für die ersten 10 Minuten.
- Was bedeutet die Zahl 40 im Sachzusammenhang? Lies am Graphen ab, nach wie vielen Minuten 200 Liter im Pool sind.



Einheit 2 von 5 · Lineare Funktion $f(x) = m \cdot x + n$

Hier lernst du, Geraden mit $f(x) = m \cdot x + n$ zu zeichnen, m und n abzulesen und zu deuten · neu in diesem Jahr
 · P10 oft · baut auf: proportionale Funktion (Einheit 1), Brüche, negative Zahlen

8. Ich erkenne m und n in der Gleichung. Unterstreiche m und kreise n ein. Steht m oder n nicht da, schreibe die fehlende Zahl dazu.

a) $f(x) = 3x - 5$

b) $f(x) = -x + 6$

c) $f(x) = 7x$

d) $f(x) = -4$

e) $f(x) = 4 + 0,5x$

9. Ich erkenne, ob eine Gerade steigt oder fällt. Entscheide ohne Zeichnen: Steigt oder fällt die Gerade?

a) $f(x) = 2x + 7$ ☐ steigt ☐ fällt

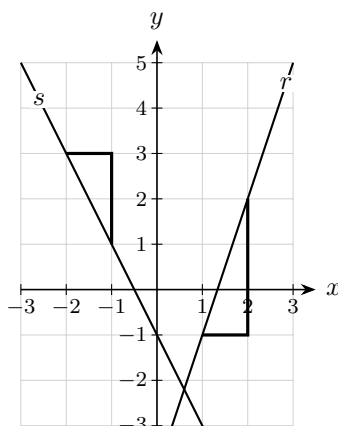
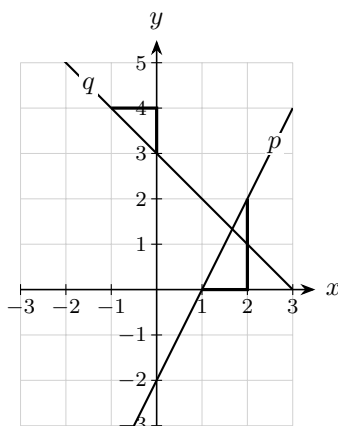
b) $f(x) = -3x + 1$ ☐ steigt ☐ fällt

c) $f(x) = 0,5x - 4$ ☐ steigt ☐ fällt

d) $f(x) = -x - 2$ ☐ steigt ☐ fällt

e) $f(x) = 6 - 2x$ ☐ steigt ☐ fällt

10. Ich kann ein Steigungsdreieck lesen. An jeder Geraden ist ein Steigungsdreieck eingezeichnet: erst ein Kästchen nach rechts. Gib an, wie viele Kästchen es dann nach oben oder nach unten geht.

a) Gerade p : _____ Kästchen ☐ nach oben ☐ nach untenb) Gerade q : _____ Kästchen ☐ nach oben ☐ nach untenc) Gerade r : _____ Kästchen ☐ nach oben ☐ nach untend) Gerade s : _____ Kästchen ☐ nach oben ☐ nach unten

11. Ich kann eine Gerade mit einer Wertetabelle zeichnen. Fülle die Wertetabelle aus, trage die Punkte ein und zeichne die Gerade. Zeichne alle drei Geraden in dasselbe Koordinatensystem.

Beispiel: $f(x) = x - 1$

x	-1	0	1	2
$f(x)$	-2	-1	0	1

Punkte $(-1 | -2)$, $(0 | -1)$, $(1 | 0)$, $(2 | 1)$ eintragen und mit dem Lineal verbinden.

a) $f(x) = x + 3$

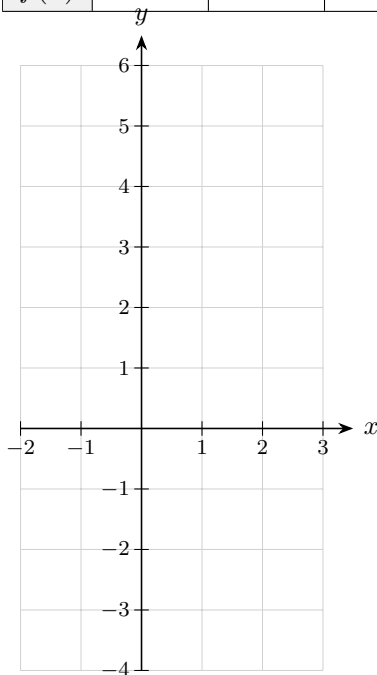
x	-1	0	1	2
$f(x)$				

b) $f(x) = 2x - 1$

x	-1	0	1	2
$f(x)$				

c) $f(x) = -x + 2$

x	-1	0	1	2
$f(x)$				



12. Ich kann eine Gerade mit n und Steigungsdreieck zeichnen. Markiere n auf der y -Achse. Gehe von dort 1 nach rechts und m nach oben. Zeichne die Gerade durch beide Punkte. Zeichne a) und b) links, c) und d) rechts.

Beispiel: $f(x) = 2x + 3$: $n = 3$ Punkt $(0 | 3)$

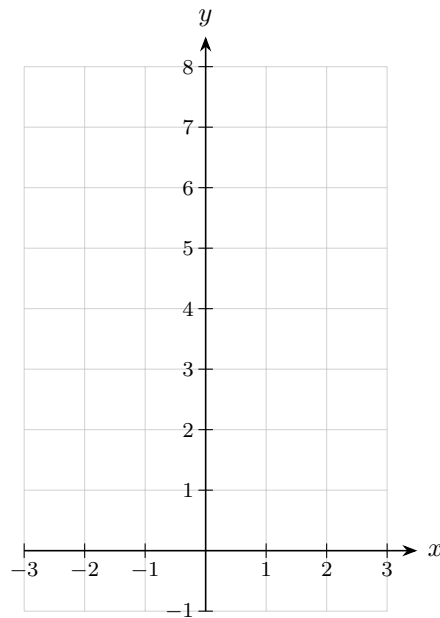
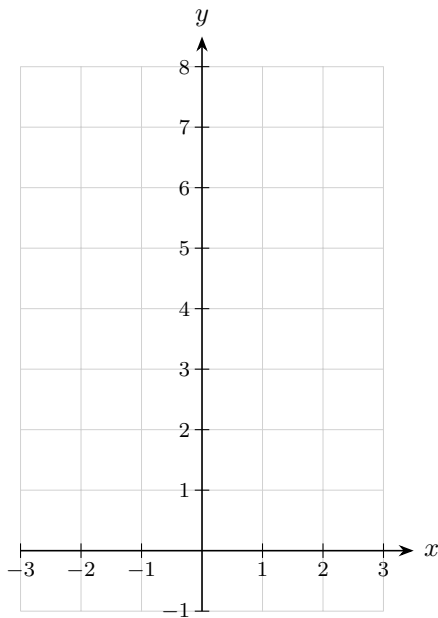
$m = 2$ 1 nach rechts, 2 nach oben: Punkt $(1 | 5)$

a) $f(x) = x + 2$

b) $f(x) = 3x + 2$

c) $f(x) = x + 5$

d) $f(x) = 2x + 5$



13. Ich kann eine Gerade mit n und Steigungsdreieck zeichnen – weiter. Ist m negativ, geht es nach unten. Zeichne e) und f) links, g) und h) rechts.

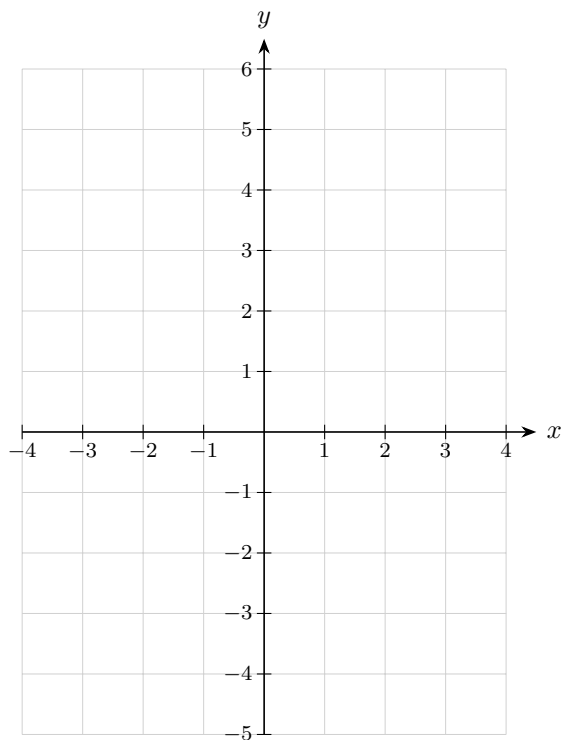
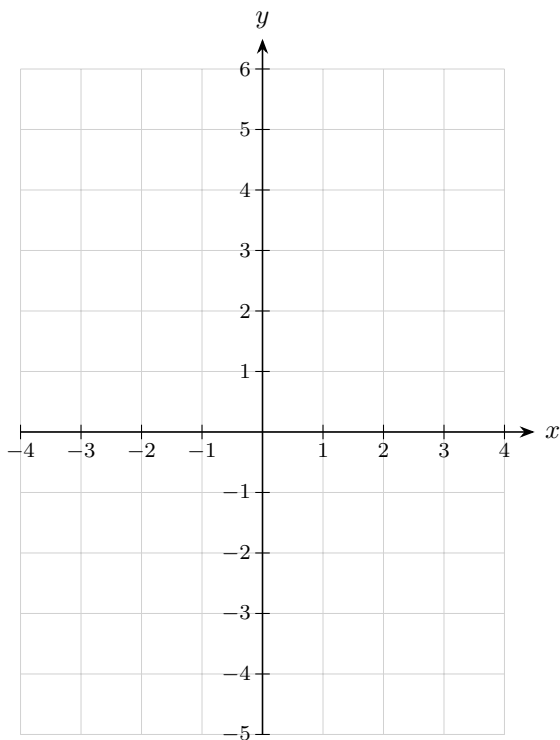
e) $f(x) = -3x + 5$

Ist m ein Bruch, gehst du so viele Kästchen nach rechts, wie der Nenner angibt, und so viele nach oben oder unten, wie der Zähler angibt.

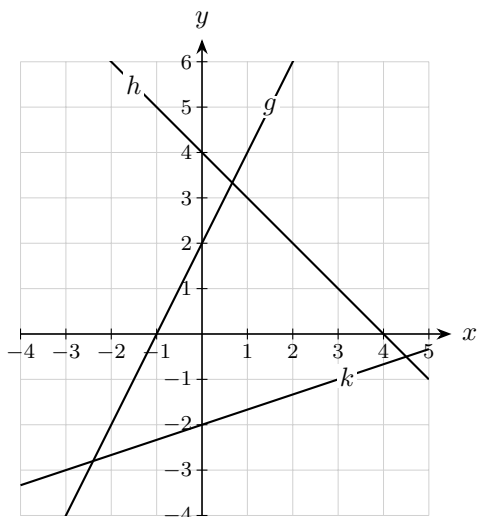
f) $f(x) = \frac{1}{2}x + 3$

g) $f(x) = 2x - 4$

h) Zeichne den Graphen der Funktion f mit $f(x) = -\frac{2}{3}x - 1$. (P10 2026)



14. Ich kann n und m an einer Geraden ablesen. Lies an jeder Geraden n ab. Zeichne dann ein Steigungsdreieck ein und lies m ab.



a) Gerade g : $n =$ _____

c) Gerade k : $n =$ _____

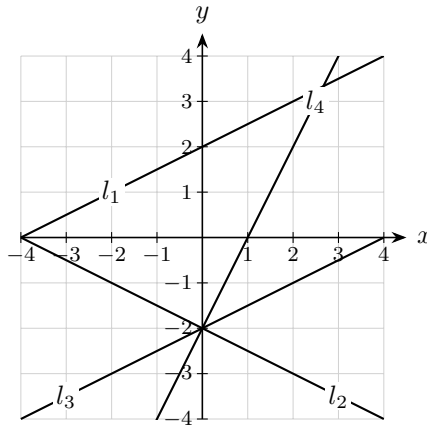
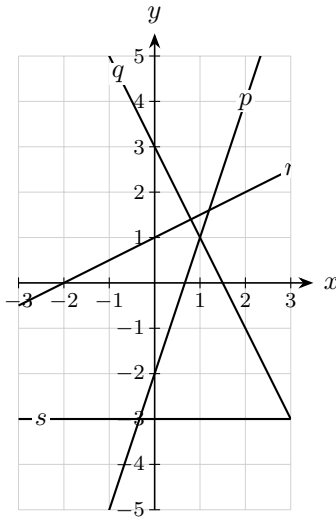
e) Gerade h : $m =$ _____

b) Gerade h : $n =$ _____

d) Gerade g : $m =$ _____

f) Gerade k : $m =$ _____

15. Ich kann einer Gleichung die passende Gerade zuordnen. Welche Gerade gehört zur Gleichung? Schreibe ihren Namen auf. Für a) bis d) nimmst du das linke Bild.



- a) $y = 3x - 2$: Gerade _____ b) $y = -2x + 3$: Gerade _____
 c) $y = 0,5x + 1$: Gerade _____ d) $y = -3$: Gerade _____
 e) Rechtes Bild: Welche der vier Geraden l_1 bis l_4 ist der Graph der Funktion mit $y = \frac{1}{2}x - 2$?
 _____ (P10 2019)

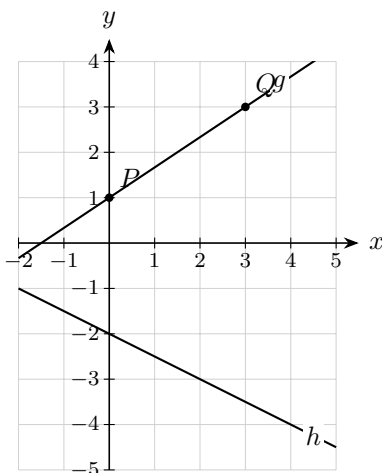
16. Ich kann an m und n ablesen, wie Geraden zueinander liegen. Gegeben sind sechs lineare Funktionen:

$$f_1(x) = 3x - 1 \quad f_2(x) = -2x + 4 \quad f_3(x) = 3x + 5 \quad f_4(x) = 2 \quad f_5(x) = -2x - 3 \quad f_6(x) = 0,5x + 4$$

- a) Welche Geraden steigen? _____
 b) Welche Geraden sind parallel zueinander? _____
 c) Welche Gerade verläuft parallel zur x -Achse? _____
 d) Welche Geraden schneiden die y -Achse im selben Punkt? _____

17. Ich finde den Fehler beim Ablesen der Steigung. Sara liest die Steigung der Geraden g ab. Sie geht von P aus 3 Kästchen nach rechts und 2 Kästchen nach oben zu Q und schreibt:

$$m = \frac{3}{2}$$



- a) Finde den Fehler, benenne ihn und gib die richtige Steigung an.
 b) Lies die Steigung der Geraden h ab. $m =$ _____

18. Ich kann begründen, welche Gerade steiler ist. Entscheide ohne Rechnung und ohne Zeichnen, welche Gerade steiler ist. Begründe.

a) $g: y = 4x - 1$ oder $h: y = x + 6$

b) $g: y = -3x + 1$ oder $h: y = 2x + 5$

c) Ben sagt: „ $y = 0,5x + 8$ ist steiler als $y = 2x$, weil 8 größer ist als 2.“ Stimmt das?

19. Ich kann m und n in einer Sachsituation deuten. Zwei volle Regentonnen werden über einen Hahn geleert. Für Tonne A gilt $y = -4x + 120$, für Tonne B gilt $y = -6x + 120$. Dabei ist x die Zeit in Minuten und y die Wassermenge in Litern.

a) Was bedeuten die Zahlen 120 und -4 bei Tonne A im Sachzusammenhang?

b) Welche Tonne ist zuerst leer? Begründe ohne Rechnung.

c) Für Tonne C gilt $y = -4x + 90$. Wie liegen die Graphen von A und C zueinander? Was bedeutet das für die beiden Tonnen?

Einheit 3 von 5 · Punkte und Werte

Hier lernst du, Funktionswerte zu berechnen, Punkte zu prüfen und Nullstellen und Achsenschnittpunkte zu bestimmen · neu in diesem Jahr · P10 oft · baut auf: lineare Funktion (Einheit 2), lineare Gleichungen lösen, negative Zahlen

20. Ich kann eine Zahl für x einsetzen. Setze die Zahl für x ein und schreibe den Term auf. Rechne noch nicht aus. Negative Zahlen setzt du in Klammern. Beispiel: $f(x) = 4x - 1$, $x = 2$: $f(2) = 4 \cdot 2 - 1$

a) $f(x) = 5x + 2$, $x = 3$: $f(3) =$ _____

b) $f(x) = 2x - 7$, $x = 4$: $f(4) =$ _____

c) $f(x) = 3x - 2$, $x = -4$: $f(-4) =$ _____

d) $f(x) = -2x + 5$, $x = -3$: $f(-3) =$ _____

e) $f(x) = -x + 8$, $x = -6$: $f(-6) =$ _____

21. Ich kann Funktionswerte berechnen. Berechne den Funktionswert.

Beispiel: $f(x) = 4x - 3$: $f(2) = 4 \cdot 2 - 3 = 5$

a) $f(x) = 2x + 3$ $f(4) =$ _____

b) $f(x) = 5x - 1$ $f(2) =$ _____

c) $f(x) = 3x + 4$ $f(5) =$ _____

d) $f(x) = x + 7$ $f(6) =$ _____

e) $f(x) = 3x + 5$ $f(-4) =$ _____

f) $f(x) = 4x - 1$ $f(2,5) =$ _____

22. Ich kann zu einem Funktionswert das passende x berechnen. Für welches x hat f den angegebenen Funktionswert? Setze den Term gleich dem Wert und löse die Gleichung.

Beispiel: $f(x) = 3x + 2$, $f(x) = 14$: $3x + 2 = 14$ | -2

$$3x = 12 \quad | : 3$$

$$x = 4$$

a) $f(x) = 2x + 4$, $f(x) = 10$

b) $f(x) = 3x - 5$, $f(x) = 7$

c) $f(x) = 5x + 3$, $f(x) = 28$

d) $f(x) = 4x - 2$, $f(x) = 22$

e) $f(x) = -2x + 6$, $f(x) = 14$

f) $f(x) = 4x + 7$, $f(x) = 1$

23. Ich kann die Nullstelle einer linearen Funktion berechnen. Setze $f(x) = 0$ und löse nach x auf.

Beispiel: $f(x) = 3x - 6$: $0 = 3x - 6 \quad | +6$
 $6 = 3x \quad | :3$
 $2 = x$

a) $f(x) = 2x - 8$

b) $f(x) = 4x - 12$

c) $f(x) = 5x - 10$

d) $f(x) = 3x - 21$

24. Ich kann die Nullstelle einer linearen Funktion berechnen – weiter. Berechne die Nullstelle.

e) $f(x) = x + 3$

f) $f(x) = -3x + 9$

g) $f(x) = 4x + 6$

h) Gib die Schnittpunkte des Graphen von $f(x) = -2x + 7$ mit den Achsen an.
mit der x -Achse: _____ mit der y -Achse: _____

25. Ich kann prüfen, ob ein Punkt auf einer Geraden liegt. Prüfe rechnerisch, ob der Punkt auf dem Graphen liegt.

Beispiel: $y = 2x - 3$, $P(4|5)$: $5 = 2 \cdot 4 - 3$
 $5 = 5$ wahr: P liegt auf dem Graphen

a) $y = x + 4$, $P(2|6)$ ☐ ja ☐ nein

b) $y = 2x - 1$, $Q(3|6)$ ☐ ja ☐ nein

c) $y = 4x - 2$, $R(1|3)$ ☐ ja ☐ nein

d) $y = -x + 3$, $S(5|-2)$ ☐ ja ☐ nein

e) $y = 3x + 2$, $T(-2|-4)$ ☐ ja ☐ nein

f) $y = -2x + 1$, $U(-3|-5)$ ☐ ja ☐ nein

g) Liegt der Punkt $V(-8|-8)$ auf dem Graphen der Funktion f mit $f(x) = \frac{3}{4}x - 2$? Weise es rechnerisch nach. (P10 2026)

26. Ich kann eine Wertetabelle ausfüllen und einer Funktion zuordnen. Fülle die Wertetabelle aus.

a) $f(x) = x - 3$

x	-2	-1	0	1	2
$f(x)$					

b) $f(x) = -2x + 3$

x	-2	-1	0	1	2
$f(x)$					

c) $f(x) = 0,5x - 1$

x	-4	-2	0	2	4
$f(x)$					

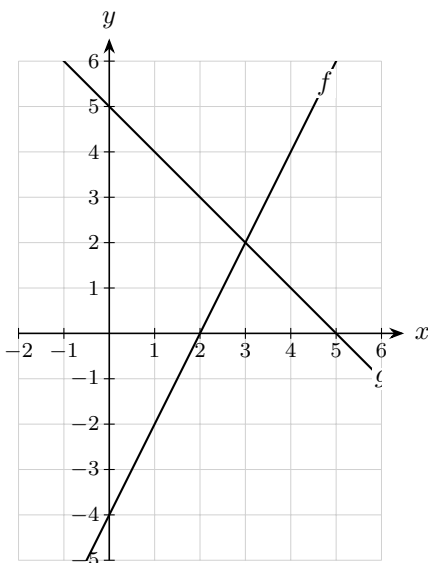
Zu welcher Funktion gehört die Tabelle? Kreuze an.

d)

x	0	1	2	3
y	-4	-1	2	5

- ☐ $f(x) = 3x - 4$
☐ $f(x) = -4x + 3$
☐ $f(x) = 3x + 4$
☐ $f(x) = x - 4$

27. Ich kann Nullstellen und Schnittpunkte am Graphen ablesen. Lies am Graphen ab.



- a) Nullstelle von f : $x =$ _____
 b) Schnittpunkt von f mit der y -Achse: _____
 c) Nullstelle von g : $x =$ _____
 d) Schnittpunkt von g mit der y -Achse: _____
 e) Schnittpunkt der Geraden f und g : _____

28. Ich finde den Fehler bei der Nullstelle. Leon soll die Nullstelle von $f(x) = 2x - 6$ bestimmen. Er schreibt:

$$f(0) = 2 \cdot 0 - 6 = -6 \quad \text{Nullstelle bei } (0 | -6)$$

- a) Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung.
 b) Berechne die Nullstelle von $f(x) = 4x - 10$ und gib den Schnittpunkt mit der y -Achse an.

29. Ich kann Aussagen über eine Gerade beurteilen. Gegeben ist die Funktion f mit $f(x) = -3x + 6$. Ist die Aussage wahr oder falsch? Kreuze an. (P10 2021)

- a) Der Graph von f fällt. ☐ wahr ☐ falsch
- b) Die Nullstelle von f ist 6. ☐ wahr ☐ falsch
- c) Der Punkt $P(-1 | 9)$ liegt auf dem Graphen von f . ☐ wahr ☐ falsch
- d) Der Graph schneidet die y -Achse im Punkt $(0 | -3)$. ☐ wahr ☐ falsch

30. Ich kann begründen, wie viele Nullstellen eine Gerade hat. Begründe.

- a) Warum hat die Funktion g mit $g(x) = 5$ keine Nullstelle?
- b) Warum hat jede lineare Funktion $f(x) = m \cdot x + n$ mit $m \neq 0$ genau eine Nullstelle?

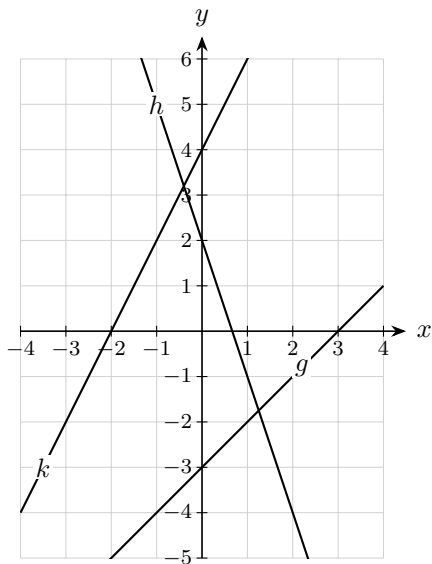
31. Ich kann Funktionswert und Nullstelle im Sachzusammenhang deuten. Der Akku eines E-Rollers ist zu 90 % geladen. Mit jedem gefahrenen Kilometer sinkt die Ladung um 2,5 Prozentpunkte. Das beschreibt $y = -2,5x + 90$ (x : Strecke in km, y : Ladung in %).

- a) Wie viel Prozent Ladung hat der Akku nach 12 km?
- b) Nach wie vielen Kilometern sind noch 40 % übrig?
- c) Nach wie vielen Kilometern ist der Akku leer? (P10 2021)

Einheit 4 von 5 · Gleichung bestimmen

Hier lernst du, die Gleichung einer Geraden aus dem Graphen, aus Steigung und Punkt oder aus zwei Punkten zu bestimmen und den Schnittpunkt zweier Geraden zu berechnen · neu in diesem Jahr · P10 · baut auf: m und n ablesen (Einheit 2), Punktprobe und Nullstelle (Einheit 3), lineare Gleichungen, Terme zusammenfassen

32. Ich kann die Gleichung einer Geraden am Graphen ablesen. Lies m und n ab und gib die Gleichung an.



a) Gerade g $m =$ _____ $n =$ _____ $y =$ _____

b) Gerade h $m =$ _____ $n =$ _____ $y =$ _____

c) Gerade k $m =$ _____ $n =$ _____ $y =$ _____

33. Ich kann die Gleichung aus der Steigung und einem Punkt bestimmen. Setze m und die Koordinaten des Punktes in $y = m \cdot x + n$ ein, berechne n und gib die Gleichung an.

Beispiel: $m = 2, P(3 | 5) : 5 = 2 \cdot 3 + n$

$$5 = 6 + n \quad | -6$$

$$n = -1 \quad y = 2x - 1$$

a) $m = 2, P(1 | 5)$

b) $m = 3, P(2 | 4)$

c) $m = -1, P(3 | 1)$

d) $m = -2, P(-3 | 4)$

e) $m = 0,5, P(-4 | 3)$

34. Ich kann die Gleichung einer Geraden durch zwei Punkte bestimmen. Berechne zuerst m : Differenz der y -Werte geteilt durch die Differenz der x -Werte, beide Male in derselben Reihenfolge. Berechne dann n und gib die Gleichung an.

Beispiel: $A(2 | 3), B(4 | 9) : m = (9 - 3) : (4 - 2) = 6 : 2 = 3$

$$3 = 3 \cdot 2 + n$$

$$n = -3$$

$$| -6$$

$$y = 3x - 3$$

a) $A(0 | 2), B(2 | 8)$

b) $A(0 | -1), B(4 | 7)$

c) $A(1 | 6), B(4 | 15)$

d) $A(-1 | 7), B(2 | -2)$

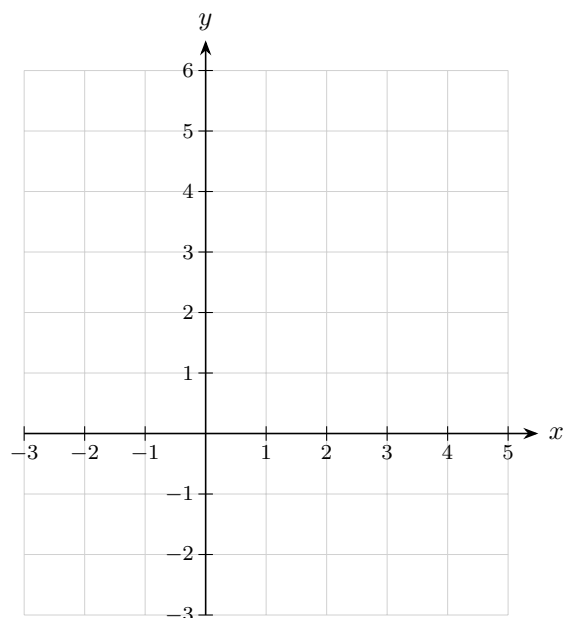
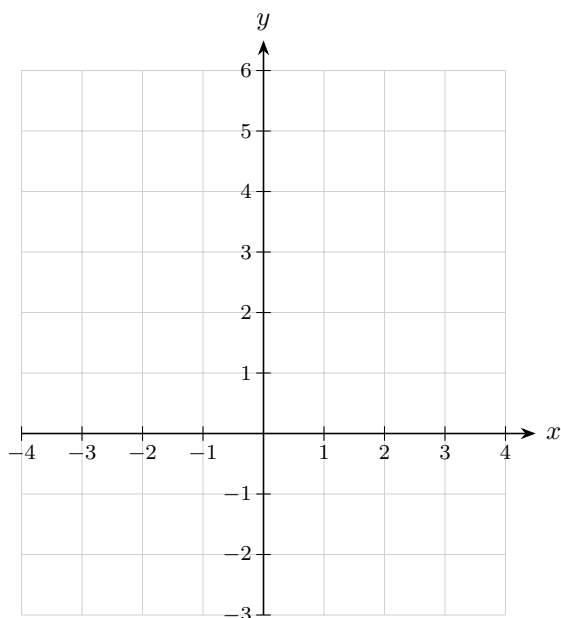
35. Ich kann eine Gerade durch zwei Punkte zeichnen. Trage die Punkte ein und zeichne die Gerade durch beide Punkte. Zeichne a) und b) links, c) rechts.

a) $A(0|1)$ und $B(2|5)$

b) $C(-3|4)$ und $D(3|-2)$

c) Zeichne die Gerade durch $E(-2|4)$ und $F(4|1)$. Bestimme m und n und gib die Gleichung an. (P10 2025)

$m =$ _____ $n =$ _____ $y =$ _____



36. Ich kann den Schnittpunkt zweier Geraden berechnen. Setze die beiden Terme gleich, löse nach x auf und berechne y mit einer der beiden Gleichungen.

Beispiel: $f(x) = 3x - 2$, $g(x) = x + 4$: $3x - 2 = x + 4 \quad | -x$

$$2x - 2 = 4 \quad | +2$$

$$2x = 6 \quad | :2$$

$$x = 3 \quad y = 3 + 4 = 7, S(3|7)$$

a) $f(x) = 3x + 2$, $g(x) = x + 6$

b) $f(x) = 4x - 3$, $g(x) = 2x + 5$

c) $f(x) = 5x - 4$, $g(x) = 2x + 2$

d) $f(x) = 2x + 7$, $g(x) = 5x - 2$

37. Ich kann den Schnittpunkt zweier Geraden berechnen – weiter. Berechne den Schnittpunkt.

e) $f(x) = -x + 7$, $g(x) = 2x - 2$

f) $f(x) = 0,5x + 1$, $g(x) = -x + 4$

g) $f(x) = -2x + 3$, $g(x) = 2x - 3$

38. Ich finde den Fehler bei der Steigung aus zwei Punkten. Mia bestimmt die Gerade durch $P(2|5)$ und $Q(4|11)$ so:

$$m = (5 - 11) : (4 - 2) = -3$$

$$5 = -3 \cdot 2 + n$$

$$n = 11$$

$$y = -3x + 11$$

a) Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung.

b) Bestimme die Gleichung der Geraden durch $R(1|-1)$ und $T(3|7)$.

39. Ich kann begründen, wie zwei Geraden zueinander liegen. Entscheide ohne Zeichnen und ohne Rechnung: Schneiden sich die Geraden, sind sie parallel oder liegen sie aufeinander? Begründe.

a) $g: y = 2x - 3$ und $h: y = 2x + 4$

b) $g: y = -x + 2$ und $h: y = x + 2$

c) $g: y = 0,5x + 1$ und $h: y = 1 + 0,5x$

40. Ich kann eine Geradengleichung im Sachzusammenhang bestimmen. Ein Heißluftballon sinkt gleichmäßig. 4 Minuten nach Beginn der Messung ist er 820 m hoch, nach 10 Minuten nur noch 700 m. x ist die Zeit in Minuten, y die Höhe in m.

a) Bestimme die Gleichung, die die Höhe des Ballons beschreibt. (P10 2015)

b) Was bedeuten m und n im Sachzusammenhang?

c) Nach wie vielen Minuten landet der Ballon?

Einheit 5 von 5 · Anwendungen

Hier lernst du, Tarife und andere Sachsituationen mit linearen Funktionen zu beschreiben, zu berechnen und zu vergleichen · neu in diesem Jahr · P10 oft · baut auf: Gleichung, Graph und Schnittpunkt (Einheit 2 bis 4), Dreisatz

41. Ich finde Anfangswert und Änderung im Text. Unterstreiche den Anfangswert. Kreise die Änderung je Einheit ein.

- a) Ein Handyvertrag kostet 8 € Grundgebühr im Monat und 9 Cent je Gesprächsminute.
- b) In einem Wassertank sind 500 Liter. Jede Stunde werden 20 Liter entnommen.
- c) Ein Fitnessstudio verlangt einmalig 29 € Aufnahmegebühr und dann 15 € pro Monat.
- d) Eine Taxifahrt kostet 2,10 € je Kilometer. Dazu kommt ein Grundpreis von 3,90 €.
- e) Ein Baby ist bei der Geburt 50 cm groß und wächst in den ersten Monaten etwa 3 cm pro Monat.

42. Ich kann die passende Gleichung zu einem Tarif erkennen. Kreuze die Gleichung an, die den Preis y in € beschreibt.

- a) Carsharing: 6 € Grundgebühr und 0,30 € je Kilometer (x : Strecke in km).
 - ☐ $y = 6x + 0,3$
 - ☐ $y = 0,3x + 6$
 - ☐ $y = 6,3x$
- b) Kletterpark: 12 € Eintritt und 4 € je Stunde für die Leihhausrüstung (x : Zeit in Stunden).
 - ☐ $y = 12x + 4$
 - ☐ $y = 16x$
 - ☐ $y = 4x + 12$
- c) Strom: Grundpreis 9 € im Monat und 30 Cent je Kilowattstunde (x : verbrauchte Kilowattstunden). (P10 2021)
 - ☐ $y = 30x + 9$
 - ☐ $y = 0,3x + 9$
 - ☐ $y = 9x + 30$

43. Ich kann eine Gleichung zu einer Sachsituation aufstellen. Stelle die Gleichung auf.

- a) Ein Fahrradverleih verlangt 5 € Grundgebühr und 3 € je Stunde (x : Zeit in Stunden, y : Preis in €).
 $y =$ _____
- b) Ein Tank mit 800 Litern Heizöl verliert jeden Tag 25 Liter (x : Zeit in Tagen, y : Heizöl in Litern).
 $y =$ _____
- c) Ein Kopierladen verlangt 8 Cent je Kopie und einmalig 2 € für die Kopierkarte (x : Anzahl der Kopien, y : Preis in €).
 $y =$ _____

44. Ich kann berechnen, welcher Wert nach einer bestimmten Zeit erreicht ist. Berechne.

- a) In einem Sparschwein sind 40 €. Jede Woche kommen 6 € dazu. Wie viel Geld ist nach 15 Wochen darin?
- b) Ein Schwimmbecken enthält 60 m³ Wasser. Beim Ablassen fließen jede Stunde 7,5 m³ ab. Wie viel Wasser ist nach 6 Stunden noch im Becken?
- c) Der Wasserstand eines Sees sinkt im Sommer gleichmäßig. Wie hoch ist er nach 10 Wochen?

Woche	0	1	2	3
Stand in cm	120	116	112	108

- d) Lara hat 350 € gespart und legt jeden Monat 45 € dazu. Nach wie vielen Monaten hat sie zum ersten Mal mehr als 1000 €? (P10 2022)

45. Ich kann zwei Tarife für eine bestimmte Nutzung vergleichen. Berechne die Kosten und entscheide.

- a) Handytarif A: 6 € Grundgebühr im Monat und 8 Cent je Minute. Handytarif B: keine Grundgebühr, 15 Cent je Minute. Welcher Tarif ist bei 100 Minuten im Monat günstiger?
- b) Tarif C: 12 € im Monat, 50 Minuten sind frei, jede weitere Minute kostet 20 Cent. Tarif D: 4 € im Monat und 10 Cent je Minute. Welcher Tarif ist bei 120 Minuten im Monat günstiger? Begründe mit einer Rechnung. (P10 2023)

46. Ich kann berechnen, ab wann ein Tarif günstiger ist. Ein Bootsverleih A verlangt 8 € Grundgebühr und 2,50 € je Stunde. Bootsverleih B verlangt 4,50 € je Stunde ohne Grundgebühr. x ist die Zeit in Stunden, y der Preis in €.

- a) Stelle für beide Verleihe die Gleichung auf. A: $y =$ _____ B: $y =$ _____
- b) Ab welcher Mietdauer ist Verleih A günstiger? Berechne. (P10 2016)
- c) Bleibt A auch bei 10 Stunden günstiger? Begründe.

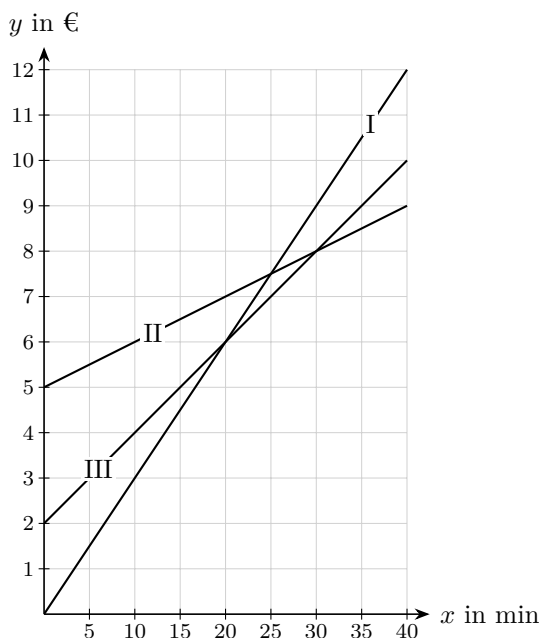
47. Ich finde den Fehler beim Aufstellen einer Tarifgleichung. Eine Musikschule verlangt 20 € Anmeldegebühr und 35 € je Monat. Tim stellt die Gleichung auf und berechnet die Kosten für 6 Monate:

$$y = 20x + 35$$

$$y = 20 \cdot 6 + 35 = 155$$

- a) Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung.
- b) Ein Paketdienst verlangt 3,50 € Grundpreis und 60 Cent je Kilogramm. Stelle die Gleichung auf und berechne den Preis für ein Paket mit 8 kg.

48. Ich kann einem Tarif seinen Graphen zuordnen. Drei Anbieter verleihen E-Scooter. Anbieter A: 2 € Entsperrgebühr und 0,20 € je Minute. Anbieter B: 0,30 € je Minute, keine Entsperrgebühr. Anbieter C: 5 € Grundgebühr und 0,10 € je Minute.



- a) Ordne jedem Anbieter seinen Graphen zu.
A: _____ B: _____ C: _____
- b) Begründe deine Zuordnung für Anbieter B. (P10 2023)
- c) Lies ab: Welcher Anbieter ist bei einer Fahrt von 10 Minuten am günstigsten?

49. Ich kann zu einer Gleichung eine passende Situation beschreiben. Beschreibe eine Situation, zu der die Gleichung passt. Sage, wofür x und y stehen und was die beiden Zahlen bedeuten.

a) $y = 2,5x + 10$

b) $y = -15x + 300$

c) $y = 0,12x$

Das kann ich

Hake ab, was du kannst.

Einheit 1 · Proportionale Funktion

1. Ich kann die Gerade zu $y = m \cdot x$ zeichnen. ☐
2. Ich kann die Gerade zu $y = m \cdot x$ zeichnen – weiter. ☐
3. Ich kann Werte an einer Ursprungsgeraden ablesen und berechnen. ☐
4. Ich kann erkennen, ob eine proportionale Funktion vorliegt, und ihre Gleichung angeben. ☐
5. Ich finde den Fehler beim Bestimmen des Faktors. ☐
6. Ich kann Eigenschaften von Ursprungsgeraden begründen. ☐
7. Ich kann eine Sachsituation mit $y = m \cdot x$ beschreiben. ☐

Einheit 2 · Lineare Funktion $f(x) = m \cdot x + n$

8. Ich erkenne m und n in der Gleichung. ☐
9. Ich erkenne, ob eine Gerade steigt oder fällt. ☐
10. Ich kann ein Steigungsdreieck lesen. ☐
11. Ich kann eine Gerade mit einer Wertetabelle zeichnen. ☐
12. Ich kann eine Gerade mit n und Steigungsdreieck zeichnen. ☐
13. Ich kann eine Gerade mit n und Steigungsdreieck zeichnen – weiter. ☐
14. Ich kann n und m an einer Geraden ablesen. ☐
15. Ich kann einer Gleichung die passende Gerade zuordnen. ☐
16. Ich kann an m und n ablesen, wie Geraden zueinander liegen. ☐
17. Ich finde den Fehler beim Ablesen der Steigung. ☐
18. Ich kann begründen, welche Gerade steiler ist. ☐
19. Ich kann m und n in einer Sachsituation deuten. ☐

Einheit 3 · Punkte und Werte

- 20. Ich kann eine Zahl für x einsetzen. ☐
- 21. Ich kann Funktionswerte berechnen. ☐
- 22. Ich kann zu einem Funktionswert das passende x berechnen. ☐
- 23. Ich kann die Nullstelle einer linearen Funktion berechnen. ☐
- 24. Ich kann die Nullstelle einer linearen Funktion berechnen – weiter. ☐
- 25. Ich kann prüfen, ob ein Punkt auf einer Geraden liegt. ☐
- 26. Ich kann eine Wertetabelle ausfüllen und einer Funktion zuordnen. ☐
- 27. Ich kann Nullstellen und Schnittpunkte am Graphen ablesen. ☐
- 28. Ich finde den Fehler bei der Nullstelle. ☐
- 29. Ich kann Aussagen über eine Gerade beurteilen. ☐
- 30. Ich kann begründen, wie viele Nullstellen eine Gerade hat. ☐
- 31. Ich kann Funktionswert und Nullstelle im Sachzusammenhang deuten. ☐

Einheit 4 · Gleichung bestimmen

- 32. Ich kann die Gleichung einer Geraden am Graphen ablesen. ☐
- 33. Ich kann die Gleichung aus der Steigung und einem Punkt bestimmen. ☐
- 34. Ich kann die Gleichung einer Geraden durch zwei Punkte bestimmen. ☐
- 35. Ich kann eine Gerade durch zwei Punkte zeichnen. ☐
- 36. Ich kann den Schnittpunkt zweier Geraden berechnen. ☐
- 37. Ich kann den Schnittpunkt zweier Geraden berechnen – weiter. ☐
- 38. Ich finde den Fehler bei der Steigung aus zwei Punkten. ☐
- 39. Ich kann begründen, wie zwei Geraden zueinander liegen. ☐
- 40. Ich kann eine Geradengleichung im Sachzusammenhang bestimmen. ☐

Einheit 5 · Anwendungen

- 41. Ich finde Anfangswert und Änderung im Text. ☐
- 42. Ich kann die passende Gleichung zu einem Tarif erkennen. ☐
- 43. Ich kann eine Gleichung zu einer Sachsituation aufstellen. ☐
- 44. Ich kann berechnen, welcher Wert nach einer bestimmten Zeit erreicht ist. ☐
- 45. Ich kann zwei Tarife für eine bestimmte Nutzung vergleichen. ☐
- 46. Ich kann berechnen, ab wann ein Tarif günstiger ist. ☐
- 47. Ich finde den Fehler beim Aufstellen einer Tarifgleichung. ☐
- 48. Ich kann einem Tarif seinen Graphen zuordnen. ☐
- 49. Ich kann zu einer Gleichung eine passende Situation beschreiben. ☐